

氯沙坦与格列美脲在人肝微粒体中的药物相互作用

罗俊¹, 潘佩佩² (1. 台州市妇幼保健院药剂科, 浙江 台州 318000; 2. 台州市中心医院药剂科, 浙江 台州 318000)

[摘要] 目的: 研究氯沙坦与格列美脲在人肝微粒体中的药物相互作用。方法: 200 μL 人肝微粒体孵育体系中加入氯沙坦与格列美脲各 1~10 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 于 37 $^{\circ}\text{C}$ 水浴中孵育 30 min, 终止反应后的样品经处理, 应用 UPLC-MS/MS 法同时检测氯沙坦和格列美脲代谢产物的生成量, 采用 Dixon 作图并计算格列美脲抑制氯沙坦的 K_i 值以考察格列美脲和氯沙坦的相互抑制作用。结果: 在 1~10 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的浓度范围内, 格列美脲对氯沙坦表现出明显的抑制作用, 相应的 K_i 值为 (0.4077 ± 0.0862) $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$; 氯沙坦仅在格列美脲浓度为 1 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时表现出抑制作用。结论: 在人肝微粒体孵育体系中, 格列美脲对氯沙坦的抑制作用强于氯沙坦对格列美脲的抑制作用。氯沙坦和格列美脲在人体内的相互作用有待进一步的人体药代动力学研究。

[关键词] 氯沙坦; 格列美脲; 人肝微粒体; 相互作用

[中图分类号] R969 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1001-5213(2018)20-2124-04 DOI: 10.13286/j.cnki.chinhosp pharmacy. 2018. 20. 08

Drug-drug interaction of losartan and glimepiride in human liver microsomes

LUO Jun¹, PAN Pei-pe² (1. Department of Pharmacy, Maternal and Child Health Hospital of Taizhou, Zhejiang Taizhou 318000, China; 2. Department of Pharmacy, Taizhou Central Hospital, Zhejiang Taizhou 318000, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To observe the drug-drug interaction of losartan and glimepiride in human liver microsomes. **METHODS** Losartan (1–10 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) and glimepiride (1–10 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) were mixed to a 200 μL incubation system and incubated at 37 $^{\circ}\text{C}$ for 30 min in a shaking water bath. The samples were analyzed using a UPLC-MS/MS method to determine the generation of metabolites of losartan and glimepiride. Dixon plotting and calculation of K_i value were performed to evaluate the inhibitory effect of glimepiride on losartan and losartan on glimepiride. **RESULTS** Glimepiride showed significant inhibitory effect on losartan at the concentration of 1–10 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ losartan with a K_i value of 0.4077 ± 0.0862 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$. Losartan only showed inhibitory effect on glimepiride at the concentration of 1 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ glimepiride. **CONCLUSION** In the incubation system of human liver microsomes, the inhibitory effect of glimepiride on losartan is stronger than that of losartan on glimepiride. The interaction between losartan and glimepiride in human body needs further pharmacokinetic investigation *in vivo*.

KEY WORDS: losartan; glimepiride; human liver microsomes; interaction

糖尿病的发生和原发性高血压有一定的关联性^[1-2], 其相应的用药也常需两种或两种以上, 其中不乏对其他药物的药代动力学和药效学有影响的药物^[3-6]。

氯沙坦(losartan)是第一个应用于临床的血管紧张素受体拮抗剂, 主要用于慢性高血压的治疗, 口服吸收良好, 在人体内主要经过 CYP2C9 代谢生成有药理活性的羧基化代谢, 其代谢产物为 E-3174^[7-8]。格列美脲(glimepiride)为磺酰脲类降血糖药物, 主要用于治疗饮食无法控制的二型糖尿病, 在人体内主要通过 CYP2C9 代谢生成具有较弱药理活性的代谢产物-羟基格列美脲(hydroxy-glimepiride)^[9-10]。氯沙坦与格列美脲在临床应用上有联用指征, 且相应说明书未见对此两药联用的相关说明。

氯沙坦和格列美脲在人体内均需经过 CYP2C9 代谢。同为 CYP2C9 的底物, 二者联合应用时可竞争同一代谢酶而发生相互作用。体外研究表明, 在人重组微粒体孵育体系中, CYP2C9 基因多态性可显著影响氯沙坦与格列美脲的相互作用^[11]。从体外研究药物代谢角度, 肝微粒体和重组细胞色素 P450 酶系是优选的试验系统, 所测药物代谢酶的酶动力学较独立, 与其他代谢过程和细胞摄取不相混淆^[12]。与重组酶微粒体孵育体系相比, 肝微粒体孵育体系含有完整 CYP450 酶系, 更好更完整地反映了 CYP450 介导的药物体外相互作用。除 CYP2C9 外, CYP450 其他酶系亦有参与氯沙坦和格列美脲的代谢^[13-14]。本研究旨在通过体外人肝微粒体孵育体系模拟氯沙坦与格列美脲的相互作用模式, 为临床上二者的联合应用提供理论依据。

[作者简介] 罗俊, 男, 硕士, 药师, 研究方向: 药理学, 电话: 0576-88205053, E-mail: luojundemail@126.com

1 材料

1.1 仪器 美国 Waters 公司 XEVO TQD 超高效液相-质谱联用仪;上海方瑞 AE 200-S 电子分析天平;江苏其林贝尔 SHZ-88 往复式水浴恒温振荡器;湘仪 TG1650-WS 台式高速离心机;MILLIPORE Milli-Q 超纯水仪。

1.2 试剂 氯沙坦对照品(浙江省食品药品检验所标化,批号:2007-10-10);E-3174 对照品(圣克鲁斯生物技术公司,批号:E2413);格列美脲对照品(中国食品药品检定研究院,批号:100674-201102);羟基格列美脲对照品(加拿大 Toronto Research Chemicals,批号:13-AZC-134-1);内标咪达唑仑(Midazolam)对照品(中国食品药品检定研究院,批号:171265-201001);人肝微粒体(CYP2C9 野生型,上海瑞德肝脏疾病研究有限公司,批号:SUBK);NADPH(Roche,美国);质谱用甲醇、乙腈(Merk,美国);其余常规化学试剂均为色谱纯。

1.3 主要试剂配制

1.3.1 氯沙坦标准液的配制 用电子天平精确称取 5 mg 氯沙坦标准品于 50 mL 量瓶中,甲醇溶解并定容至 50 mL,得质量浓度为 $100 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的氯沙坦标准品储备液。

1.3.2 E-3174 标准液的配制 用电子天平精确称取 1 mg E-3174 标准品于 10 mL 量瓶中,甲醇溶解并定容至 10 mL,得质量浓度为 $100 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的 E-3174 标准品储备液。

1.3.3 格列美脲标准液的配制 用电子天平精确称取 5 mg 格列美脲标准品于 50 mL 量瓶中,甲醇溶解并定容至 50 mL,得质量浓度为 $100 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的格列美脲标准品储备液。

1.3.4 羟基格列美脲标准溶液的配制 羟基格列美脲规格为 1 mg。将 1 mg 羟基格列美脲标准品转移到 10 mL 量瓶中,甲醇溶解并定容至 10 mL,得质量浓度为 $100 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的羟基格列美脲标准品储备液。

1.3.5 内标咪达唑仑溶液的配制 用电子天平精确称取 5 mg 咪达唑仑标准品于 50 mL 量瓶中,甲醇溶解并定容至 50 mL,得质量浓度为 $100 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的咪达唑仑标准品储备液。用微量移液枪准确移取 $100 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 咪达唑仑储备液 1 mL 于 50 mL 量瓶中,甲醇稀释、定容至 50 mL,得质量浓度为 $2 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的咪达唑仑内标液。

2 方法

2.1 肝微粒体体外反应体系及样品处理 $200 \mu\text{L}$ 孵育体系中含有人肝微粒体 $0.28 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$, 氯沙

坦($1\sim 10 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$), 格列美脲($1\sim 10 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$), Tris-HCl $0.1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。37 °C 预孵育 5 min 后,加入 NADPH (终浓度为 $1 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$) 以启动反应。孵育 30 min 后,加入 $400 \mu\text{L}$ 乙腈终止反应,再加入内标咪达唑仑 $2 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ $30 \mu\text{L}$ 。涡旋混匀 2 min, $13\ 000 \text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 离心 10 min,取上清液 $100 \mu\text{L}$ 于 0.5 mL EP 管中,加入 $100 \mu\text{L}$ 超纯水稀释,涡旋混匀, $2 \mu\text{L}$ 用于进样。

2.2 UPLC-MS/MS 检测条件 参考前期研究中氯沙坦、格列美脲及其代谢产物的检测方法^[11]。色谱柱:Waters ACQUITY BEH C_{18} column ($50 \text{ mm}\times 2.1 \text{ mm}, 1.7 \mu\text{m}$);流动相:0.1% 甲酸和乙腈,采用梯度洗脱,0~0.5 min 乙腈比例为 35%,0.1~1.0 min 乙腈比例由 35% 增至 80%,1.0~2.0 min 乙腈比例保持在 80%;流速: $0.4 \text{ mL}\cdot\text{min}^{-1}$;柱温:35 °C;进样量: $2 \mu\text{L}$ 。离子监测方式为多反应监测(MRM),采用 ESI+ 正离子模式。

2.3 氯沙坦与格列美脲在人肝微粒体中的药物相互作用

2.3.1 人肝微粒体蛋白浓度的选择 分别以 $4 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 氯沙坦和格列美脲为底物浓度,加入到含 $0.25 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$, $0.5 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$, $0.75 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$, $1 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 和 $1.25 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 人肝微粒体体系当中,每个浓度平行四管,37 °C 水浴预热 5 min 后加入 NADPH 启动反应。孵育 30 min 后加入 $400 \mu\text{L}$ 乙腈终止反应,按“2.1”项下样品处理方法处理进样。

2.3.2 孵育时间的选择 分别以 $4 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 氯沙坦和格列美脲为底物浓度,加入到含 $0.28 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 人肝微粒体孵育体系当中,37 °C 水浴预热 5 min 后加入 NADPH 启动反应。分别孵育 5, 10, 15, 20, 30, 45 和 60 min (每个孵育时间平行四管)后加入 $400 \mu\text{L}$ 乙腈终止反应,按“2.1”方法处理进样。

2.3.3 人肝微粒体代谢氯沙坦或格列美脲的酶动力学参数 $200 \mu\text{L}$ 孵育体系中分别加入 $0.5\sim 200 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的氯沙坦或格列美脲为底物浓度,37 °C 水浴中预热 5 min 后加入 NADPH 启动反应。孵育 30 min 后加入 $400 \mu\text{L}$ 乙腈终止反应,按“2.1”项下样品处理方法处理进样。

2.3.4 体外相互作用 在人肝微粒体体系(人肝微粒体终浓度为 $0.28 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$) 中加入氯沙坦(终浓度分别为 $0, 1, 2, 4, 10 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 和格列美脲(终浓度分别为 $0, 1, 2, 4, 10 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$), 每个样本平行四管,37 °C 水浴中预热 5 min 后加入 NADPH 启动反应,孵育 30 min 后加入 $400 \mu\text{L}$ 乙腈终止反应,按“2.1”项下样品处理方法处理进样。

3 结果

3.1 酶浓度和孵育时间的确定 人肝微粒体蛋白在 $0.25 \sim 1 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 之间与 E-3174 的生成速率有良好的线性关系, 在 $0.25 \sim 0.75 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 之间与羟基格列美脲的生成速率有良好的线性关系, 结果见图 1, 在相应的线性浓度范围内人肝微粒体可用于酶动力学研究, 选取 $0.28 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 作为微粒体孵育浓度。孵育时间在 $10 \sim 30 \text{ min}$ 之间与 E-3174 和羟基格列美脲的生成速率均有良好的线性关系, 结果见图 2, 选取 30 min 作为氯沙坦和格列美脲的孵育时间。

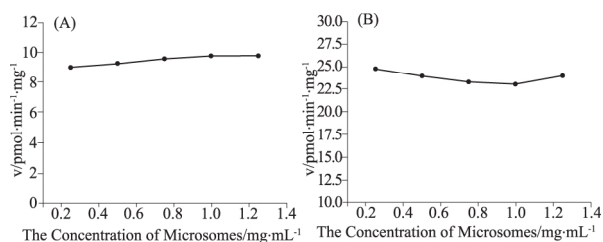


图 1 人肝微粒体浓度与氯沙坦(A)和格列美脲(B)反应速率之间的相关性

Fig 1 Correlation between the concentration of human liver microsomes and the reaction rate of losartan (A) and glimepiride (B)

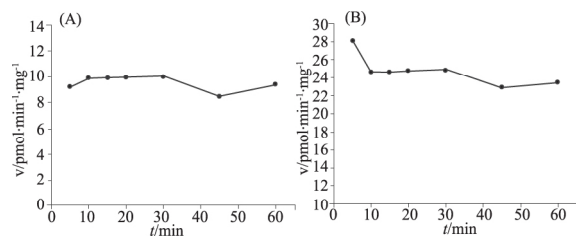


图 2 孵育时间与氯沙坦(A)和格列美脲(B)反应速率之间的相关性

Fig 2 Correlation between the incubation time and the reaction rate of losartan (A) and glimepiride (B)

3.2 人肝微粒体代谢氯沙坦与格列美脲的酶动力学参数 计算不同底物浓度时 E-3174 和羟基格列美脲的生成速率, 应用 Graphpad Prism 5.0 计算人肝微粒体代谢氯沙坦与格列美脲的酶动力学参数, 结果见表 1。

表 1 人肝微粒体孵育氯沙坦或格列美脲的酶动力学参数

Tab 1 Enzyme kinetic parameters of losartan or glimepiride in human liver microsomes

药物	$K_m / \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$V_{\max} / \text{pmol} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{mg}^{-1}$
氯沙坦	4.096	21.53
格列美脲	1.303	114.3

3.3 体外相互作用 计算样品中 E-3174 和羟基格列美脲的生成速率, 采用 Dixon 作图, 以一种底物浓度为 x 轴, 另一种底物的代谢产物生成速率的倒数为 y 轴, 考察 2 种底物的相互抑制作用, 结果见图 3 和图 4。在相同的浓度范围内, 格列美脲对氯沙坦的抑制作用强于氯沙坦对格列美脲的抑制作用。根

据 $\frac{1}{v} = \frac{K_m}{V_{\max}} \frac{1}{[S]} \cdot (1 + \frac{[I]}{K_i}) + \frac{1}{V_{\max}}$ 公式计算格列美脲抑制氯沙坦的 K_i 值为 $(0.4077 \pm 0.0862) \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

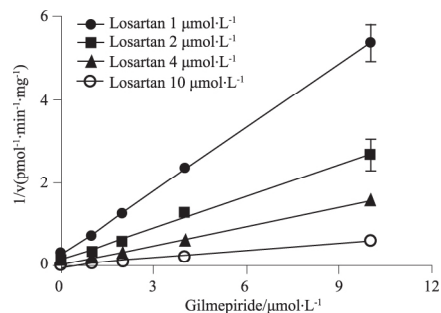


图 3 人肝微粒体孵育体系中格列美脲抑制氯沙坦的 Dixon 作图

Fig 3 Dixon plot of the effect of glimepiride on losartan oxidation in human liver microsomes

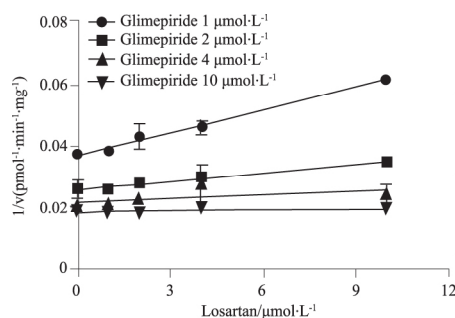


图 4 人肝微粒体孵育体系中氯沙坦抑制格列美脲的 Dixon 作图

Fig 4 Dixon plot of the effect of losartan on glimepiride hydroxylation in human liver microsomes

4 讨论

本研究建立了体外药物相互作用的人肝微粒体孵育体系, 评估两种药物在人肝微粒体孵育体系中的相互作用。相较于体内的药物相互作用, 该方法快捷、简单, 所耗时程短, 所需人力少, 避免了药物在体内的吸收、分布、排出等途径的影响, 单从代谢角度考察药物的相互作用。

本研究以氯沙坦和格列美脲为底物, 建立了人肝微粒体共同孵育氯沙坦与格列美脲的体系, 在体外模拟二者的竞争代谢, 考察了二者竞争代谢能力的强弱。根据氯沙坦和格列美脲在人肝微粒体孵育体系中的酶动力学参数, 本研究选取了 $1, 2, 4 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 和 $10 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 4 个浓度梯度的氯沙坦与格列美脲, 加入到孵育体系中, 结果, 在此浓度范围内, 格列美脲对氯沙坦有明显的抑制作用, 而氯沙坦对格列美脲的抑制作用较弱, 仅在格列美脲浓度较低 ($1 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 时表现出一定的抑制作用。前期研究^[15]中, 在大鼠肝微粒体孵育体系中格列美脲对氯沙坦表现出较弱的抑制作用, 但在大鼠体内, 格列美脲对氯沙坦代谢无抑制作用。氯沙坦与格列美脲在人体内的药物相互作用有待进一步的人体药代动力学研究或大

样本量的临床实例的推敲和评估。

参考文献:

- [1] Murthy TE, Kommineni MK, Mayuren C. Influence of losartan on the hypoglycemic activity of glimepiride in normal and diabetic rats[J]. Ther Adv Endocrinol Metab, 2013, 4(5): 133-138.
- [2] Oktay AA, Akturk HK, Jahangir E. Diabetes mellitus and hypertension: a dual threat[J]. Curr Opin Cardiol, 2016, 31(4):402-409.
- [3] Shitara Y, Sato H, Sugiyama Y. Evaluation of drug-drug interaction in the hepatobiliary and renal transport of drugs[J]. Annu Rev Pharmacol Toxicol, 2005, 45:689-723.
- [4] Anusha A, Narendar D, Krishna Murthy B, et al. Influence of single and multi dose treatment of glipizide on pharmacokinetics and pharmacodynamics of irbesartan in normal and hypertensive rats[J]. High Blood Press Cardiovasc Prev, 2017, 24(2):179-185.
- [5] Choi HY, Lim HS, Kim YH, et al. Evaluation of the pharmacokinetics of the DPP-4 inhibitor gemigliptin when coadministered with rosuvastatin or irbesartan to healthy subjects[J]. Curr Med Res Opin, 2015, 31(2):229-241.
- [6] Xu SS, Xue YH, Tian ZY, et al. Effect of irbesartan on the plasma protein binding rate of gliclazide *in vitro* [J]. Chin J Clin Pharm (中国临床药学杂志), 2013, 22(3):151-155.
- [7] Chen LL, Tan ZR, Yang GP, et al. Bioequivalence of losartan potassium tablets and the influence of CYP2C9 polymorphism on the metabolism of losartan[J]. Chin J Clin Pharm Ther (中国临床药理学与治疗学), 2015, 20(2):175-181.
- [8] Wang YH, Pan PP, Dai DP, et al. Effect of 36 CYP2C9 variants found in the Chinese population on losartan metabolism *in vitro* [J]. Xenobiotica, 2014, 44(3):270-275.
- [9] Dai DP, Wang SH, Geng PW, et al. *In vitro* assessment of 36 CYP2C9 allelic isoforms found in the Chinese population on the metabolism of glimepiride[J]. Basic Clin Pharmacol Toxicol, 2014, 114(4):305-310.
- [10] Lee HW, Lim MS, Lee J, et al. Frequency of CYP2C9 variant alleles, including CYP2C9*13 in a Korean population and effect on glimepiride pharmacokinetics[J]. J Clin Pharm Ther, 2012, 37(1):105-111.
- [11] Chen SZ, Pan PP, Shen LB, et al. Drug-drug interaction of losartan and glimepiride metabolism by recombinant microsome CYP2C9*1, 2C9*3, 2C9*13, and 2C9*16 *in vitro* [J]. Int J Clin Pharmacol Ther, 2014, 52(9):732-738.
- [12] Bjornsson TD, Callaghan JT, Einolf HJ, et al. The conduct of *in vitro* and *in vivo* drug-drug interaction studies: a Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) perspective[J]. Drug Metab Dispos, 2003, 31(7):815-832.
- [13] Gokalp O, Gunes A, Cam H, et al. Mild hypoglycaemic attacks induced by sulphonylureas related to CYP2C9, CYP2C19 and CYP2C8 polymorphisms in routine clinical setting[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2011, 67(12):1223-1229.
- [14] Choi DH, Li C, Choi JS. Effects of myricetin, an antioxidant, on the pharmacokinetics of losartan and its active metabolite, EXP-3174, in rats: possible role of cytochrome P450 3A4, cytochrome P450 2C9 and P-glycoprotein inhibition by myricetin [J]. J Pharm Pharmacol, 2010, 62(7):908-914.
- [15] Chen SZ, Pan PP, Wang SH, et al. *In vitro* and *in vivo* drug-drug interaction of losartan and glimepiride in rats and its possible mechanism[J]. Pharmacology, 2015, 95(3-4):133-138.

[收稿日期]2018-03-26

(上接第 2118 页)

- [3] Yi HF. Clinical evaluation of lansoprazole in the treatment of peptic ulcer[J]. Guide of Chinese Medicine (中国医药指南), 2016, 14(36):64.
- [4] Liang XS. Effect observation of lansoprazole on duodenal ulcer [J]. Contemporary Medical Symposium (当代医药论丛), 2017, 15(4):113-114.
- [5] Wei YG, Huang SM. Effect analysis of lansoprazole in treatment of digestive diseases[J]. World Latest Medicine Information (世界最新医学信息文摘), 2018, 18(7):92.
- [6] Liu ZH, Fang Y, Wu XH, et al. Preparation of lansoprazole enteric-coated pellets-type tablets[J]. Chin J Pharmaceuticals (中国医药工业杂志), 2013, 44(11):1106-1110.
- [7] Hirani JJ, Rathod DA, Vadalia KR. Orally disintegrating tablets: A review[J]. Tropical J Pharmaceutical Res, 2009, 8(2): 161-172.
- [8] Guo L, Zhang JL, Li QQ, et al. Research progress of orally disintegrating tablets[J]. Chin Arch Tradit Chin Med (中华中医药学刊), 2014, 32(7):1558-1560.
- [9] Chen LP, Du LY, Feng YL, et al. Evaluation of therapeutic efficiency in lansoprazole orally disintegrating tablets and lansoprazole capsules in geriatric gastroesophageal reflux disease [J]. Zhejiang Med J (浙江医学), 2018, 40(3):288-290.
- [10] Chen H, Zhu ZJ. Study on the disintegration test method for oral disintegrated tablets[J]. Chin Hospital Pharm J (中国医院药学杂志), 2008, 28(7):540-543.
- [11] Gao L, Sun H. Study on detection method of disintegration time of orally disintegrating tablets[J]. Heilongjiang Med J (黑龙江医药), 2011, 24(4):605-608.
- [12] Ch. P. IV (中国药典, 四部) [M]. 2015:118-119.
- [13] Badgujar BP and Mundada AS. The technologies used for developing orally disintegrating tablets: A review [J]. Acta Pharm, 2011, 61(2):117-139.
- [14] Ritika S, Meenu R, Pawan P, et al. Fast dissolving drug delivery system-A review[J]. Int Res J Pharm, 2011, 2(11):21-29.
- [15] Li XH, Zhao LJ, Feng Y, et al. Effect of Physical Properties of Microcrystalline Cellulose on Its Compressibility and Compactability[J]. Chin Pharm J (中国药学杂志), 2013, 48(2): 116-122.

[收稿日期]2018-03-22